

计算机网络

——2025-2026 第二学期

课程教师：周玉晨

联系方式：zhouyuchen@besti.edu.cn

时 间：2026年4月25日



知识点复习

随堂练习

- (2024年考研题) 在下列二进制数字调制方法中, 需要2个不同频率载波的是 ()。(在学习通上作答)
- A. ASK
- B. PSK
- C. FSK
- D. DPSK



知识点复习

随堂练习

- 物理层的四个特性中,()规定了每种信号的电平、信号的脉冲宽度、允许的数据传输速率和最大传输距离? (在学习通上作答)
 - A. 机械特性
 - B. 电气特性
 - C. 功能特性
 - D. 规程特性



知识点复习

随堂练习

- 物理层在传输比特流时会()? (在学习通上作答)
 - A. 不在意比特流里的数据内容
 - B. 不关心比特流里的数据形状
 - C. 只关心比特流中数据携带的信息
 - D. 根据比特流中数据的要求正确传输



章节大纲

1	物理层的基本概念
2	数据通信的基础知识
3	物理层下面的传输媒体
4	信道复用技术
5	数字传输系统
6	宽带接入技术



物理层下面的传输媒体

非导引型传输介质（无线传输介质）

- 将自由空间称为“非导引型传输媒体”
- 无线传输所使用的频段很广
- **短波通信**（即高频通信）主要是靠电离层的反射，但短波信道的通信质量较差，传输速率低（多径效应、衰减较大）
- **微波**在空间主要是直线传播
- 传统微波通信有两种方式：
 - **地面微波接力通信**
 - **卫星通信**

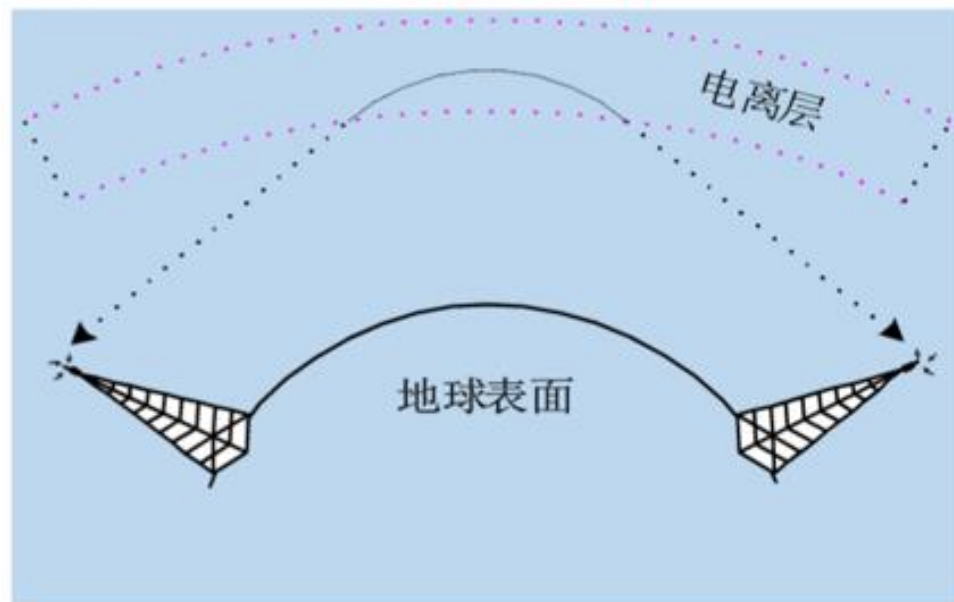


物理层下面的传输媒体

非导引型传输介质（无线传输介质）

● 短波通信

- 高频HF无线电通信
- 电磁频谱中各种“波段”携带的信号
- 没有物理“电线”
- 不依赖介质的广播
- 半双工（发送方到接收方）
- 受传播环境的影响
 - 反射而引起的多径效应
 - 物体阻挡
 - 干扰/噪声

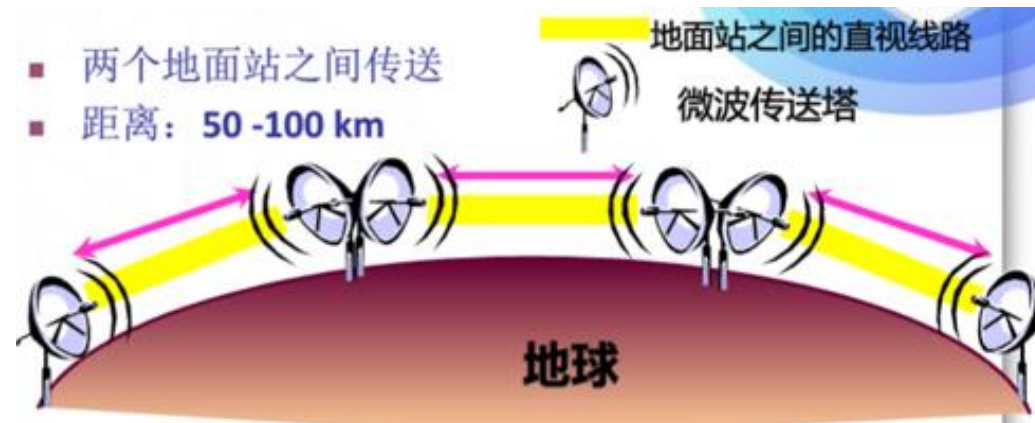


物理层下面的传输媒体

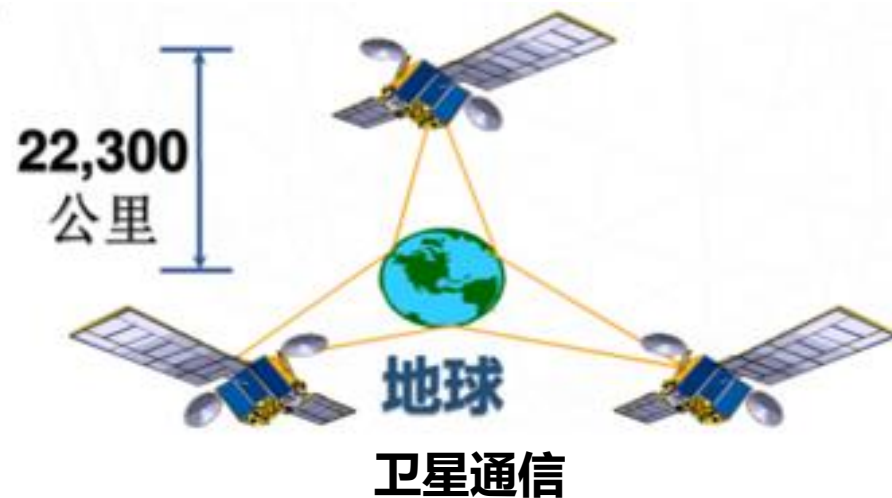
非导引型传输介质（无线传输介质）

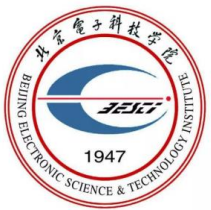
● 微波通信

- 地面接力微波通信
- 卫星通信
 - **同步卫星**：36000km高空，280毫秒的往返时延
 - **低轨卫星**：近地，但围绕地球高速运动，需要大量卫星才能覆盖地球，时延低（延时中值为44ms）
- 无线局域网（WiFi）
 - 10-100 Mbps；10米
- 广域（如3/4/5G蜂窝）
 - 在~10公里范围内
- 蓝牙：短距离，有限速率
- 地面微波：点对点；45 Mbps



地面接力微波通信

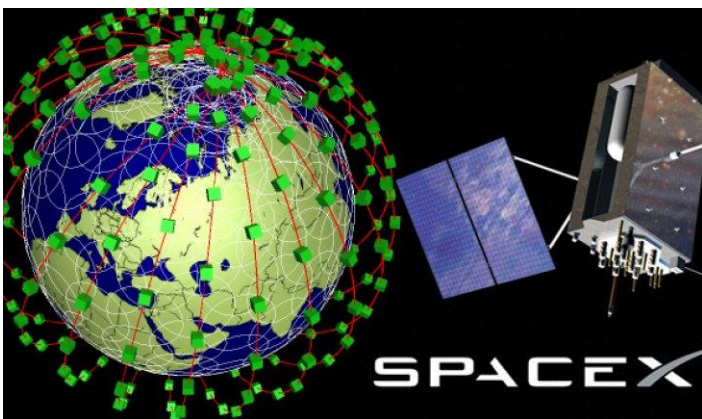




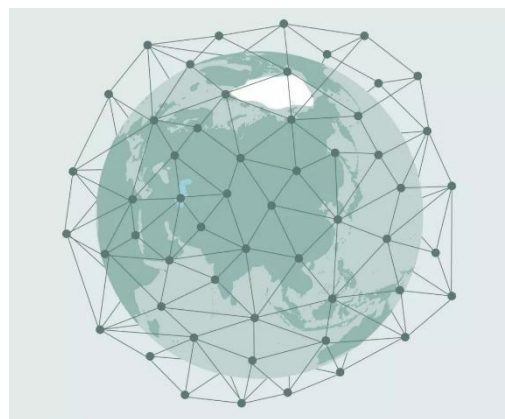
物理层下面的传输媒体

非导引型传输介质（无线传输介质）

● 卫星通信

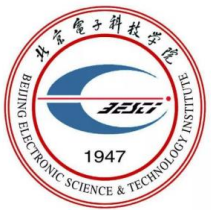


SpaceX 在 2015 年 1 月提出了
“星链” (Starlink) 计划



鸿雁卫星星座通信系统

低轨道卫星通信系统（卫星高度在 2000 公里以下）已开始使用。目前，大功率、大容量、低轨道宽带卫星已开始空间部署，并构成了空间高速链路。[鸿雁全球卫星星座通信系统_百度百科\(baidu.com\)](https://baike.baidu.com/item/鸿雁全球卫星星座通信系统)



物理层下面的传输媒体

练习

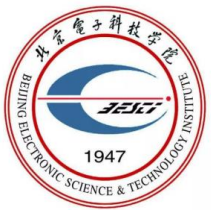
- 无线广播电台是一种通过_____传递信息的无线通信方式
 - A. 微波
 - B. 短波
 - C. 超声波
 - D. 次声波



物理层下面的传输媒体

练习

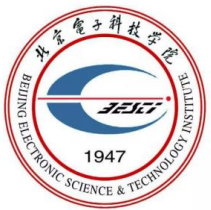
- _____通信靠电离层的反射，但信道的通信质量较差，传输速率低
 - A. 微波
 - B. 短波
 - C. 超声波
 - D. 次声波



物理层下面的传输媒体

练习

- 低轨卫星高度在2000km以下，属于_____通信方式，信号采用直线传输
 - A. 微波
 - B. 短波
 - C. 超声波
 - D. 次声波



物理层下面的传输媒体

练习

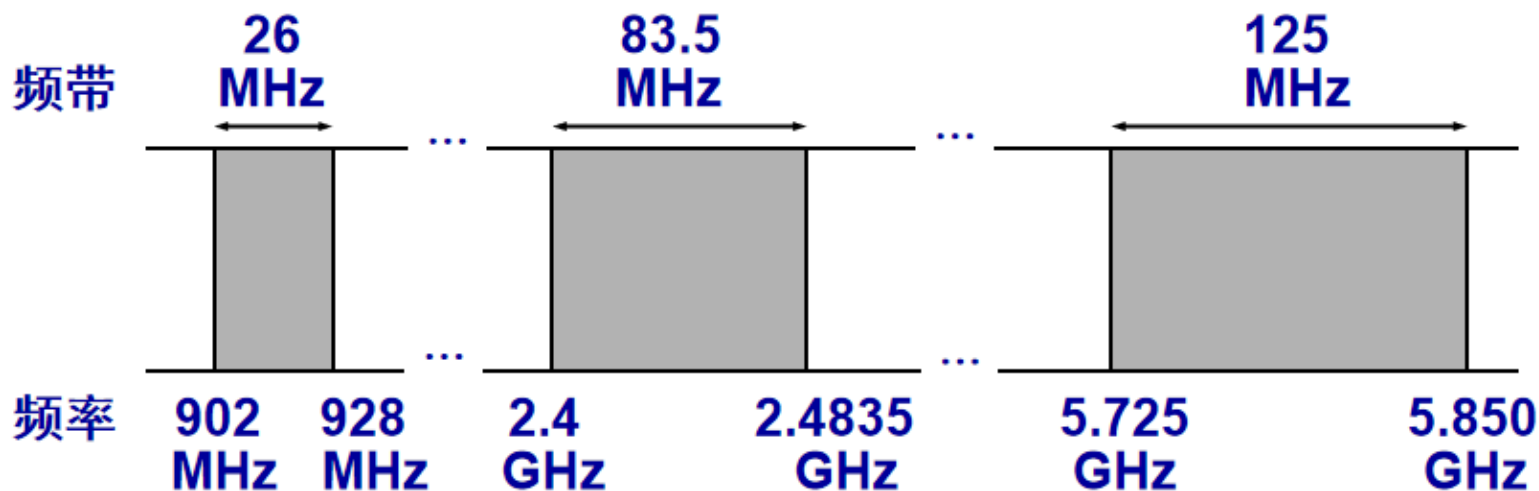
- WiFi是一种通过_____传递信息的无线通信方式
 - A. 微波
 - B. 短波
 - C. 超声波
 - D. 次声波



物理层下面的传输媒体

无线局域网使用的 ISM 频段

- 要使用某一段无线电频谱进行通信，通常必须得到本国政府有关无线电频谱管理机构的许可证。但是，也有一些无线电频段是可以自由使用的。例如：ISM (Industrial Scientific Medical Band)。各国的 ISM 标准有可能略有差别

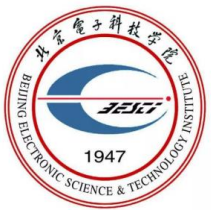


美国无线局域网使用的 ISM (工业、科学、医学) 频段



章节大纲

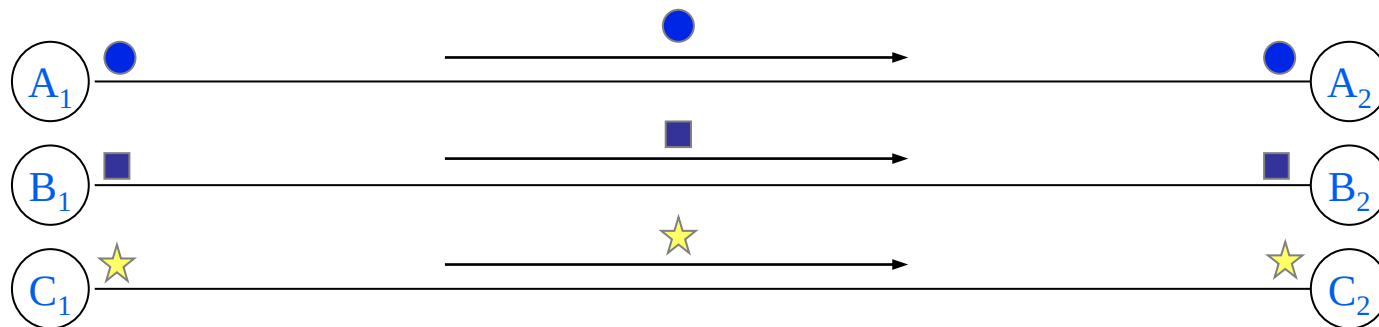
1	物理层的基本概念
2	数据通信的基础知识
3	物理层下面的传输媒体
4	信道复用技术
5	数字传输系统
6	宽带接入技术



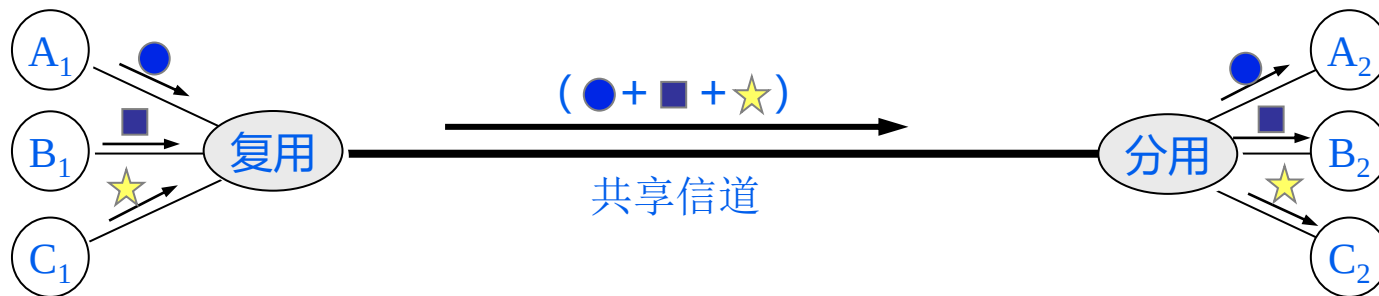
信道复用技术

复用(multiplexing)

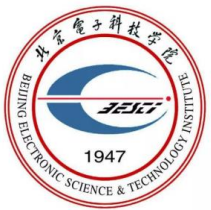
- 复用是通信技术中的基本概念



(a) 使用单独的信道



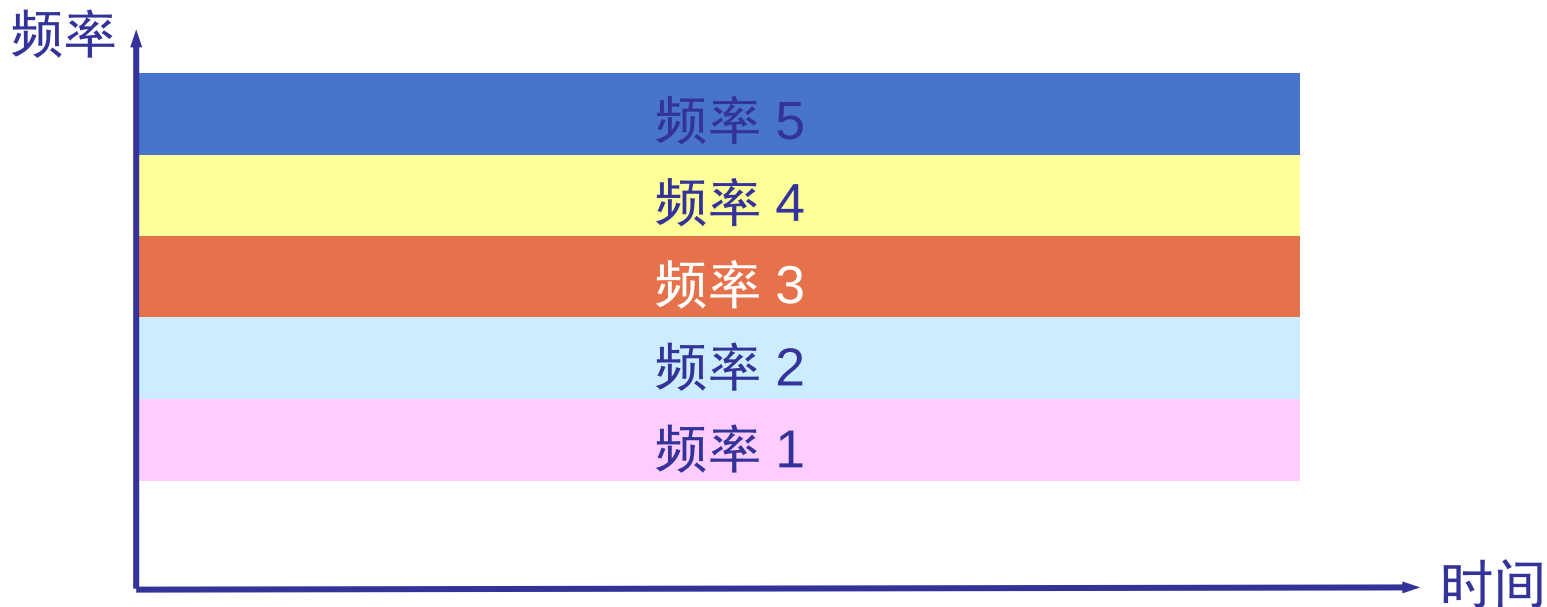
(b) 使用共享信道

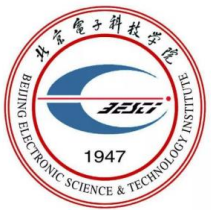


信道复用技术

频分复用FDM(Frequency Division Multiplexing)

- 用户在分配到一定的频带后，在通信过程中自始至终都占用这个频带
- **频分复用**的所有**用户在同样的时间占用不同的带宽资源**（请注意，这里的“带宽”是频率带宽而不是数据的发送速率）

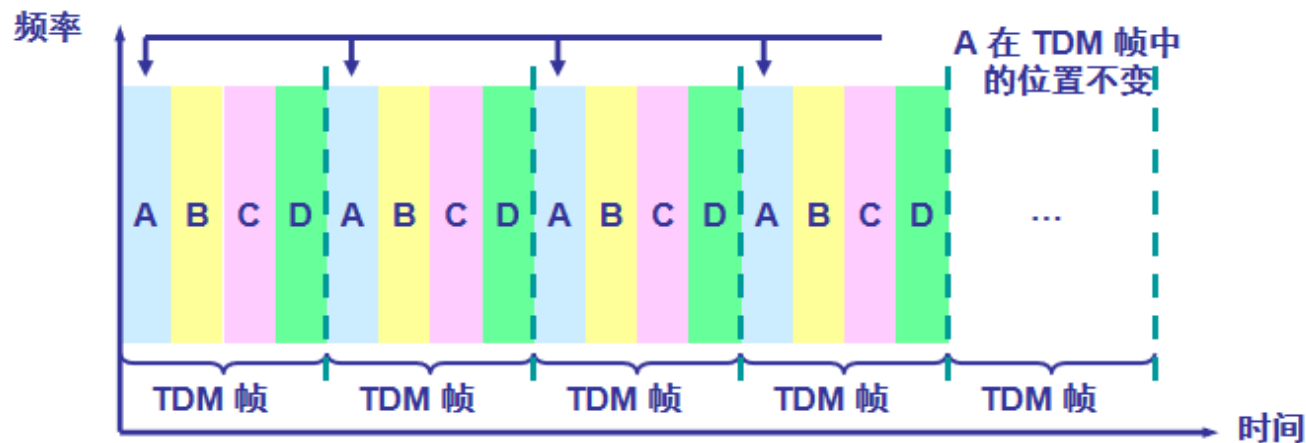


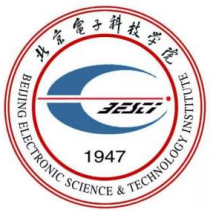


信道复用技术

时分复用TDM(Time Division Multiplexing)

- **时分复用**则是将时间划分为一段段等长的**时分复用帧**（TDM 帧）。每一个时分复用的用户在每一个 TDM 帧中占用固定序号的时隙
- 每一个用户所占用的时隙是**周期性地出现**（其周期就是 TDM 帧的长度）。TDM 信号也称为**等时**(isochronous)信号
- **时分复用**的所有用户是在**不同的时间**占用**同样的频带宽度**

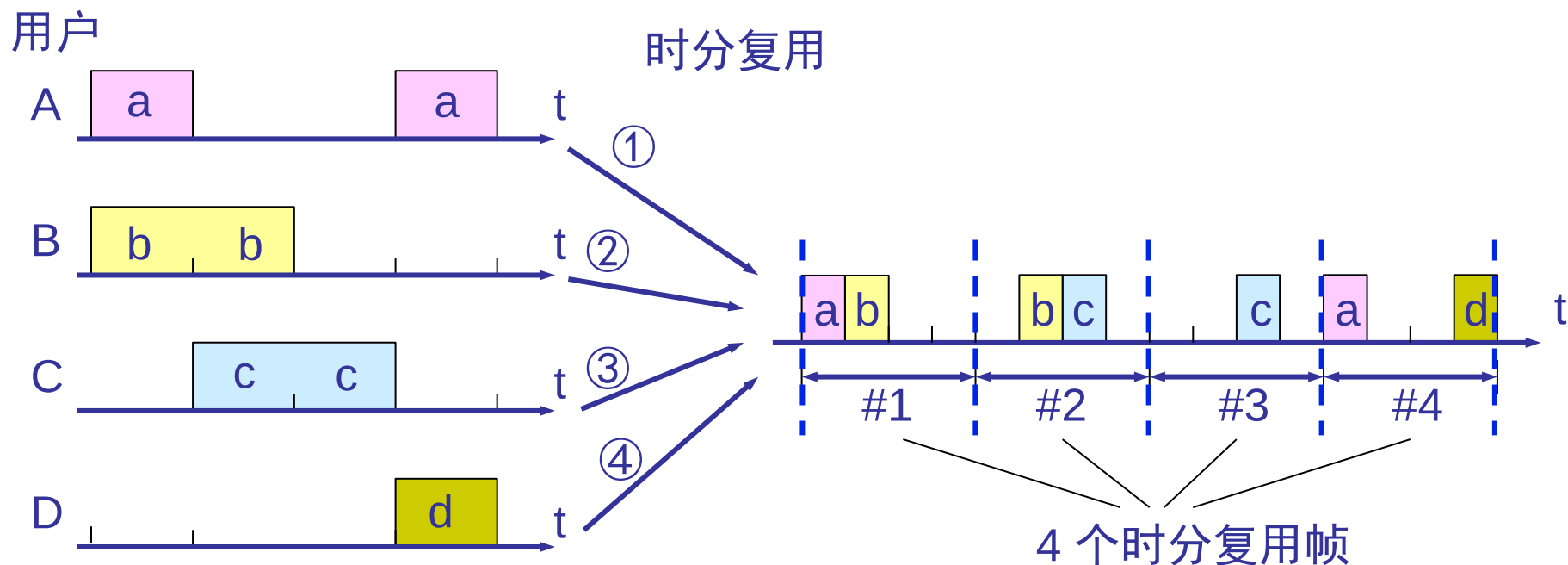


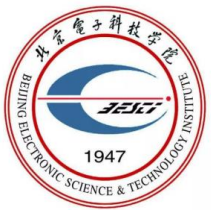


信道复用技术

时分复用TDM(Time Division Multiplexing)

- 时分复用可能会造成线路资源的浪费
- 使用时分复用系统传送计算机数据时, 由于计算机数据的突发性, 用户对分配到的子信道的利用率一般是不高的



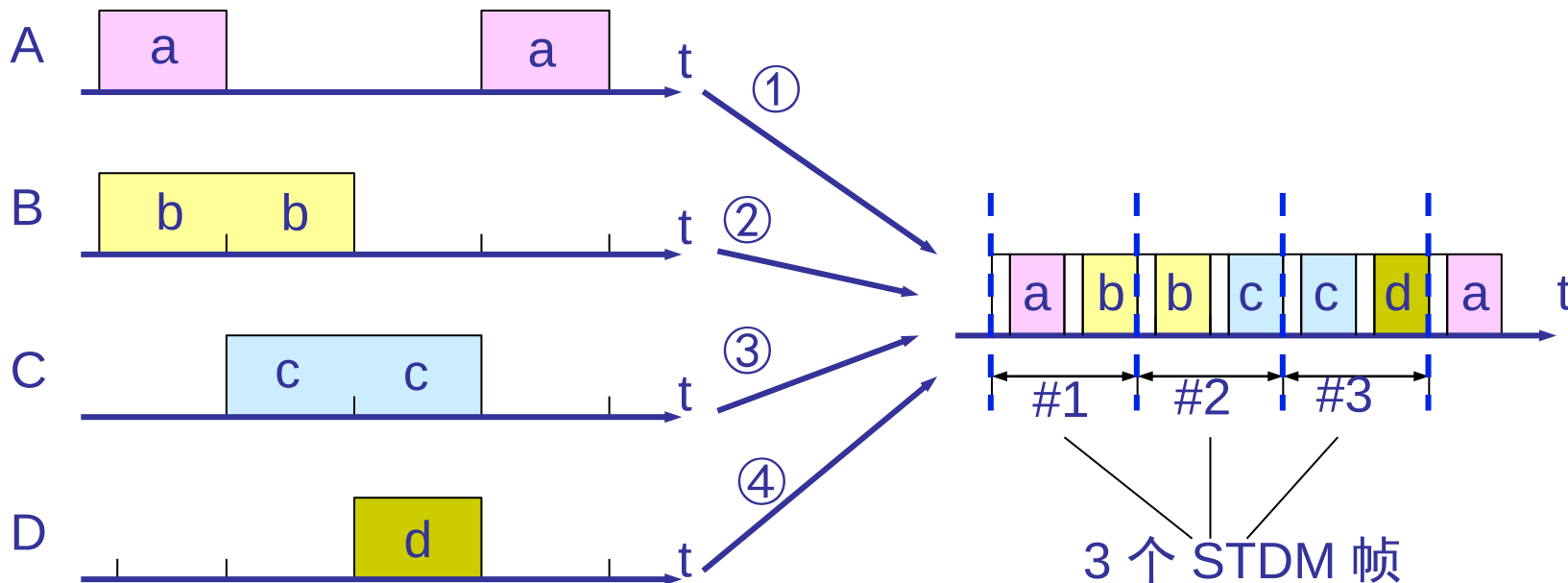


信道复用技术

统计时分复用STDM(Statistic Time Division Multiplexing)

- STDM 帧**不是固定分配**时隙，而是**按需动态地分配时隙**。因此统计时分复用可以提高线路的利用率

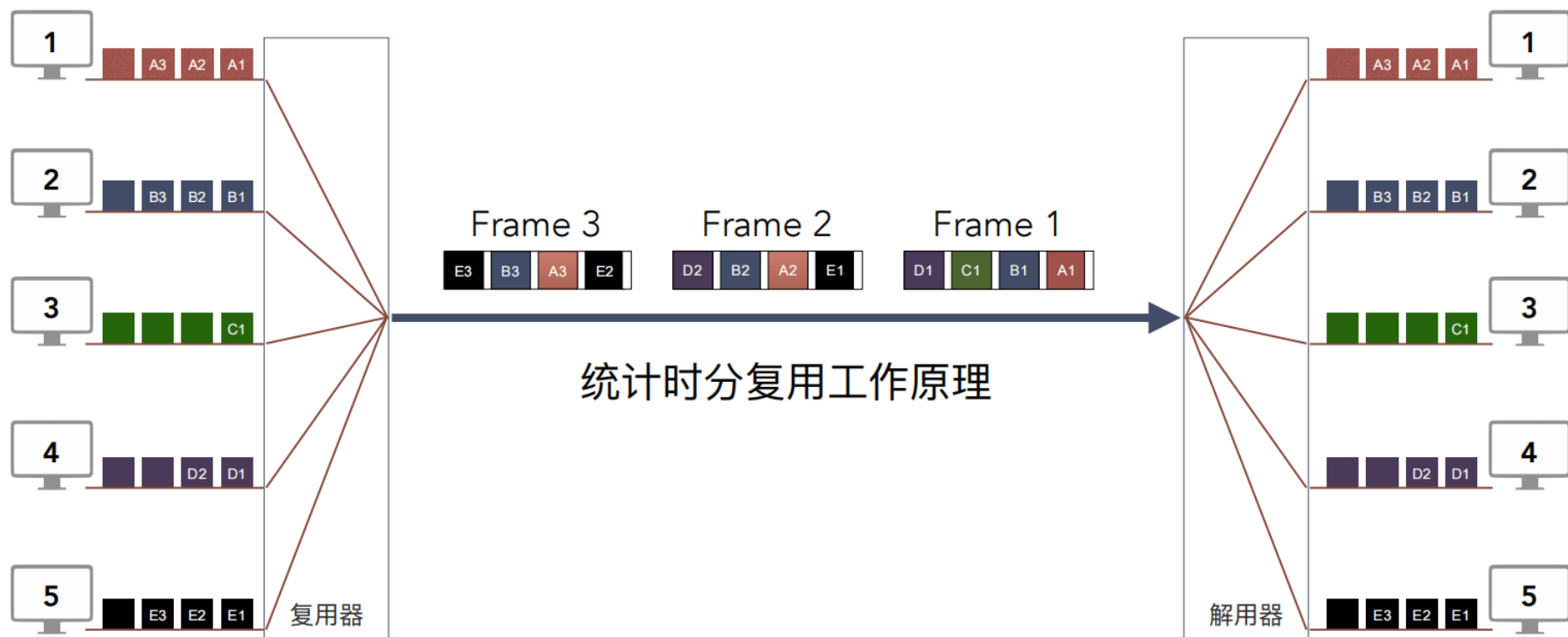
用户

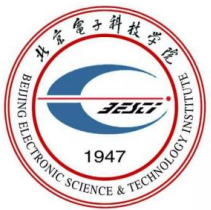


信道复用技术

统计时分复用STDM(Statistic Time Division Multiplexing)

- STDM帧的时隙数少于终端数，并且有站标识开销
- 复用器按顺序扫描，把复用器中的数据放入STDM帧中，一个STDM帧满了就发出





信道复用技术

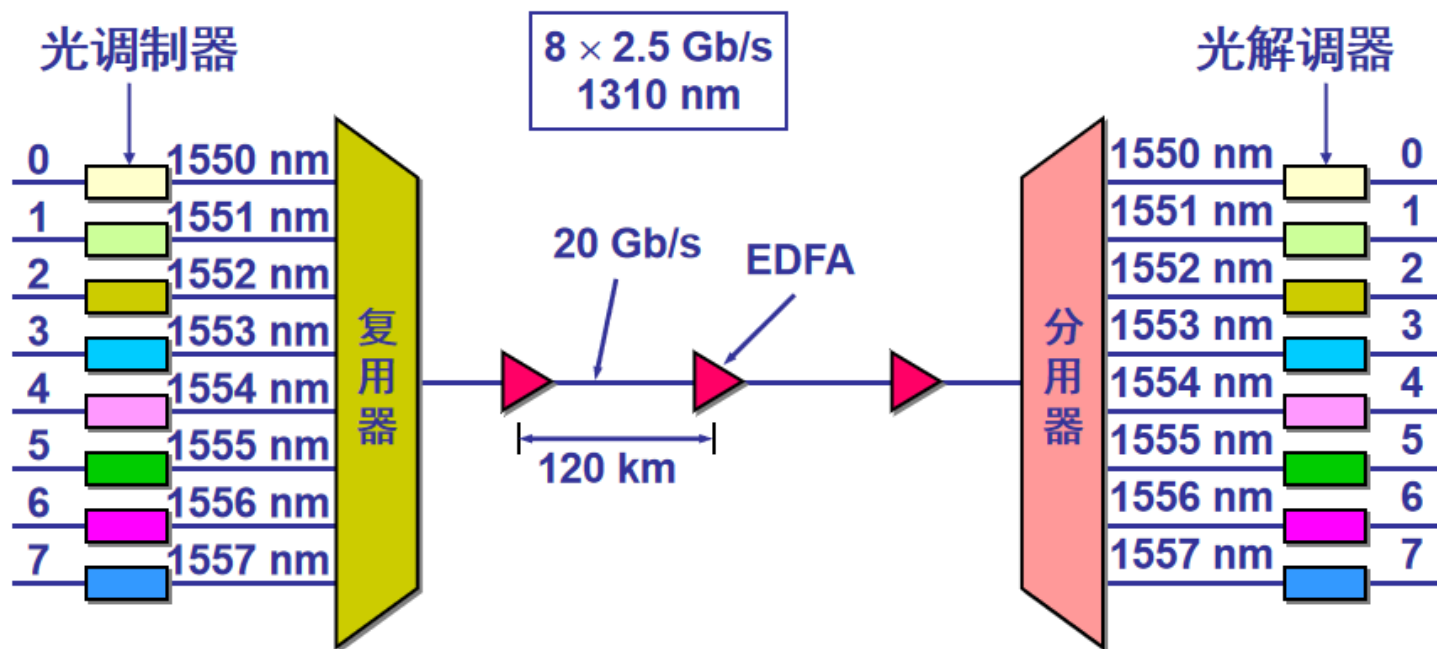
练习

- 你认为哪种复用技术的适合传输音视频数据?
 - A. TDM
 - B. FDM
 - C. STDM
 - D. CDMA

信道复用技术

波分复用WDM(Wavelength Division multiplexing)

- 波分复用就是光的频分复用
- 光波分复用是将两种或多种不同波长的光载波信号，在发送端经复用器把这些光载波信号汇合在一起，并耦合到光线路中**同一根光纤**中进行传输



波长和频率有关 $c = \lambda f$



信道复用技术

码分复用CDM(Code Division Multiplexing)

- 每一个用户可以在**同样的时间**使用**同样的频带**进行通信
- 各用户使用经过特殊挑选的不同码型，因此不会造成干扰
- 当**码分复用 CDM** (Code Division Multiplexing) 信道为多个不同地址的用户所共享时，就称为**码分多址 CDMA** (Code Division Multiple Access)



信道复用技术

码分多址CDMA工作原理

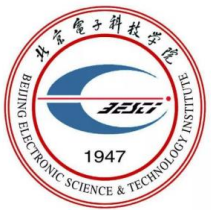
- 将每一个比特时间划分为 m 个短的间隔，称为**码片** (chip)
- 为每个站指派一个**唯一的** m bit 码片序列
 - **发送比特 1**: 发送自己的 m bit 码片序列
 - **发送比特 0**: 发送该码片序列的二进制**反码**

例如: S 站的 8 bit 码片序列是 00011011。

1 → 00011011

0 → 11100100

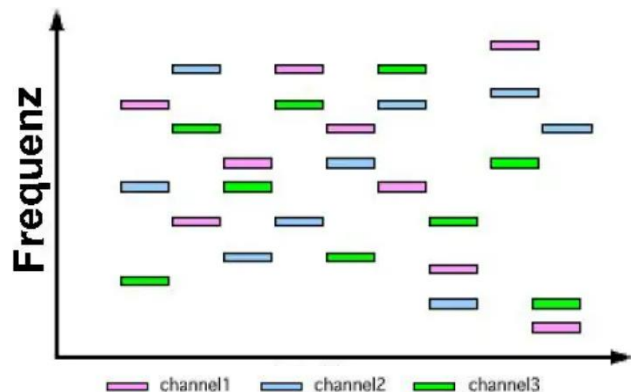
码片序列: $(-1 \ -1 \ -1 \ +1 \ +1 \ -1 \ +1 \ +1)$



信道复用技术

码分多址CDMA工作原理

- 码片序列实现了**扩频**
- 要发送信息的数据率 = $b \text{ bit/s}$ ，实际发送的数据率 = $mb \text{ bit/s}$ ，同时，所占用频带宽度也提高到原来的 m 倍
- 扩频通常有 2 大类
 - **直接序列扩频 DSSS** (Direct Sequence Spread Spectrum)
 - **跳频扩频 FHSS** (Frequency Hopping Spread Spectrum)

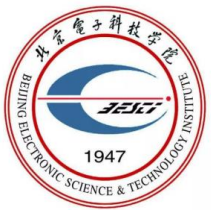




信道复用技术

练习

- CDMA复用属于下列哪一种扩频方式?
 - A. 直接序列扩频 DSSS
 - B. 跳频扩频 FHSS



信道复用技术

码分多址CDMA的重要特点

- 每个站分配的码片序列**各不相同**，且必须**互相正交** (orthogonal)
- **正交**：向量 S 和 T 的**规格化内积** (inner product) 等于 0

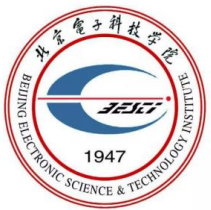
$$S \bullet T \equiv \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i T_i = 0$$

- 任何一个码片向量和该码片向量自己的规格化内积都是 **1**

$$S \bullet S = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i S_i = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (\pm 1)^2 = 1$$

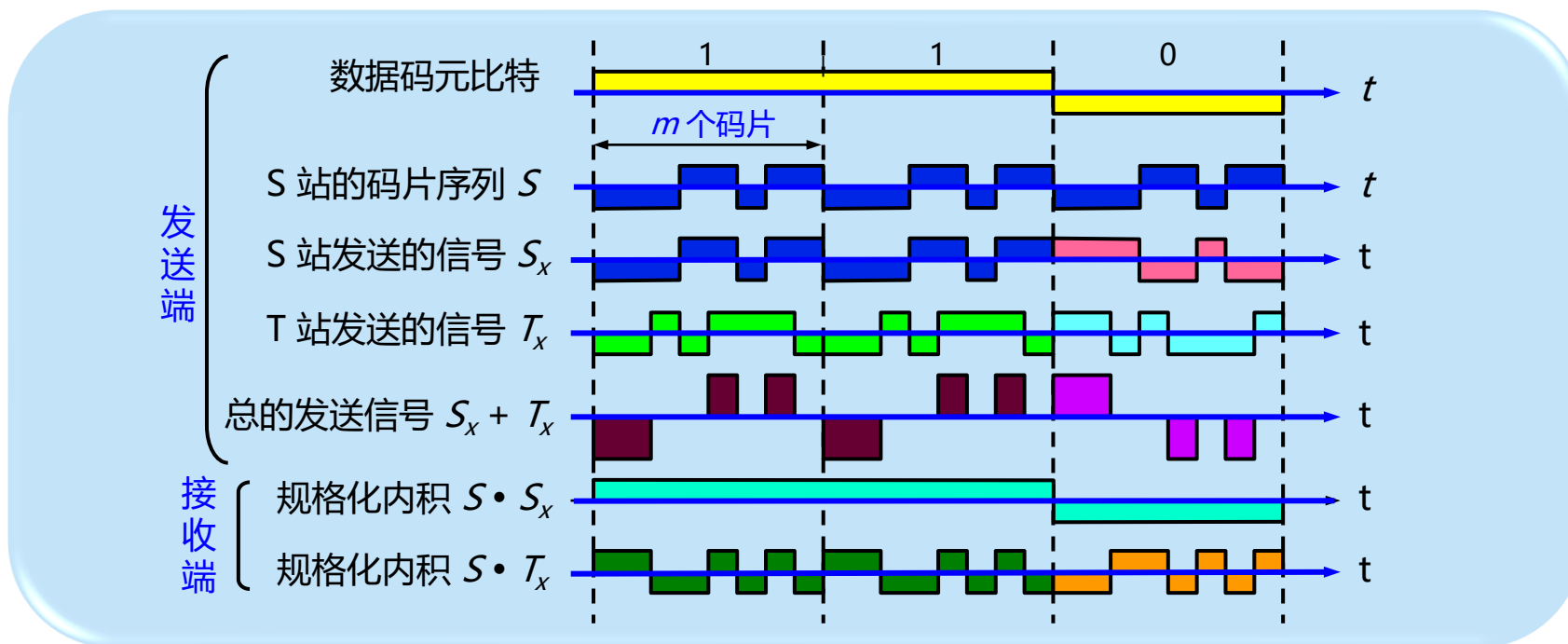
- 一个码片向量和该码片反码的向量的规格化内积值是 **-1**

$$S \bullet \bar{S} = -1$$



信道复用技术

码分多址CDMA的工作原理





章节大纲

1	物理层的基本概念
2	数据通信的基础知识
3	物理层下面的传输媒体
4	信道复用技术
5	数字传输系统
6	宽带接入技术

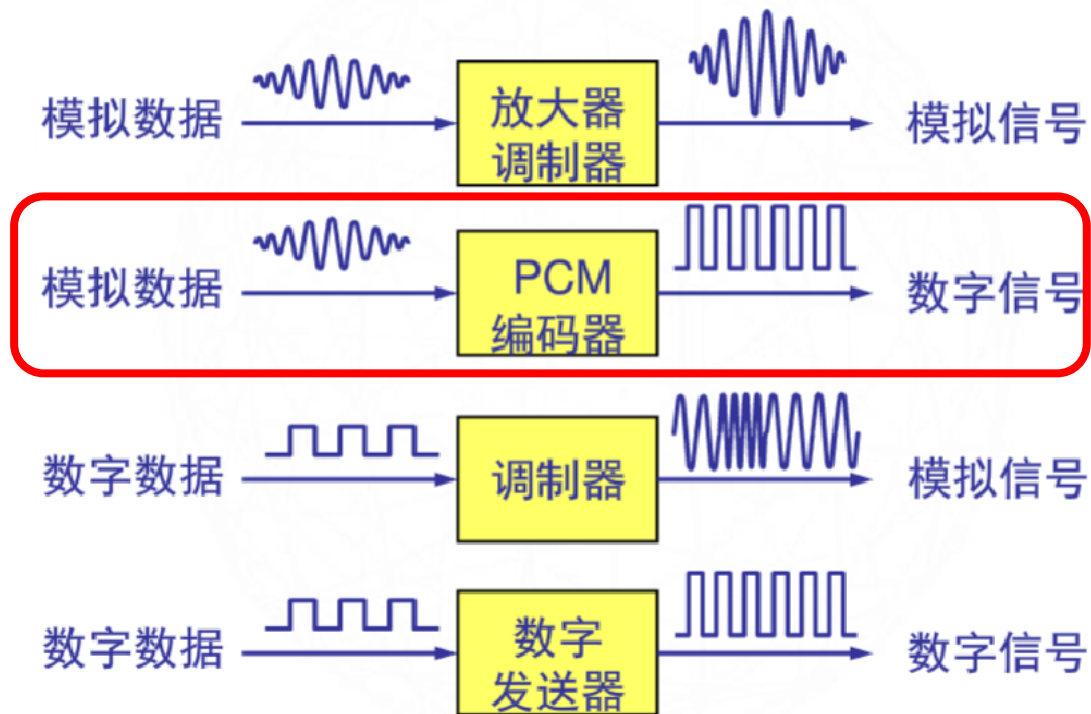


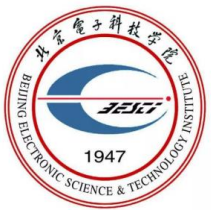
数字传输系统

PCM(Pulse Code Modulation) 脉冲编码调制

- PCM目标是将**模拟信号**调制为**数字信号**
- PCM调制过程中主要包括
 - **采样**
 - **量化**
 - **编码**

模拟的和数字的数据、信号

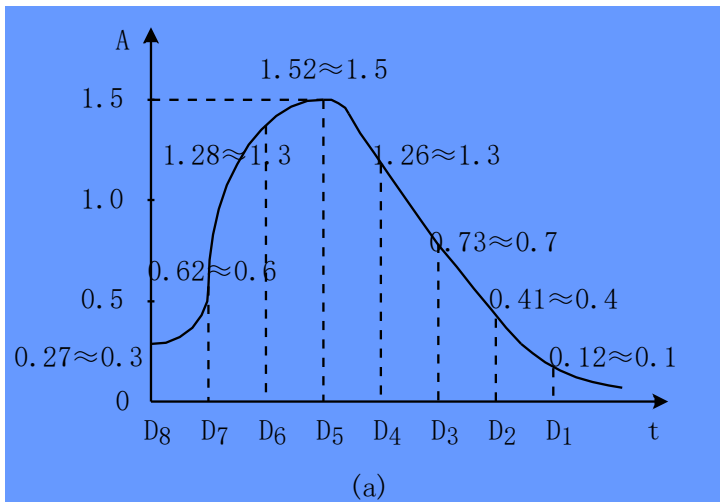




数字传输系统

PCM工作原理

- 采样
- 量化
- 编码



样本	量化级	二进制编码	编码信号
D ₁	1	0001	
D ₂	4	0100	
D ₃	7	0111	
D ₄	13	1101	
D ₅	15	1111	
D ₆	13	1101	
D ₇	6	0110	
D ₈	3	0011	

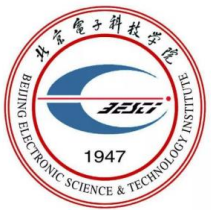
(b)



数字传输系统

PCM用于数字语音系统

- 声音分为128个量化级
- 每个量化级采用7位二进制编码表示
- 采样速率为8000样本/秒
- 数据传输速率应达到 $7 \text{ 位} \times 8000 / \text{秒} = 56 \text{ kb/s}$
- 如果每个量化级采用 $7 + 1 = 8$ 位二进制编码表示
- 数据传输速率应达到 $8 \text{ 位} \times 8000 / \text{秒} = \mathbf{64 \text{ kb/s}}$



数字传输系统

PCM国际标准

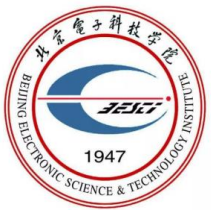
- 由于历史上的原因，PCM 有两个互不兼容的国际标准
 - 北美的 **24 路** PCM（简称为 **T1**）
 - 欧洲的 **32 路** PCM（简称为 **E1**）
- 日本和美国采用T1标准
- **我国采用的是欧洲的 E1 标准**
- E1 的速率是 2.048 Mb/s，而 T1 的速率是 1.544 Mb/s
- T1和E1都采用时分复用技术



数字传输系统

同步光纤网 SONET 和同步数字系列 SDH

- 旧的数字传输系统存在着许多缺点。其中最主要的是以下两个方面
 - 速率标准不统一：如果不对数字传输速率进行标准化，国际范围的高速数据传输就很难实现（E1:2.048Mb/s T1:1.544Mb/s）
 - 不是同步传输：在过去相当长的时间，为了节约经费，各国的数字网主要是采用准同步方式（时钟频率有一定偏差）
- 为了解决上述问题，提出新的数字传输标准SONET(Synchronous Optical Network)和SDH(Synchronous Transport Signal)



数字传输系统

同步光纤网 SONET

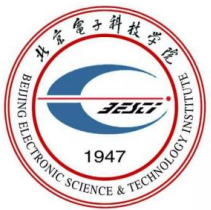
- 美国于1988年提出**同步光纤网 SONET** (Synchronous Optical Network), 其各级时钟都来自一个非常精确的主时钟
- SONET为光纤传输系统定义了同步传输的线路速率等级结构
 - 传输速率以**51.84Mb/s**为基础, 对应**T3/E3**的传输速率
 - 上述速率对于电信号, 称为第 1 级**同步传送信号 STS-1** (Synchronous Transport Signal)
 - 上述速率对于光信号, 称为第 1 级**光载波 OC-1** (Optical Carrier)



数字传输系统

同步数字系列SDH

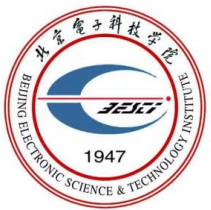
- ITU-T 以美国标准 SONET 为基础，制订出国际标准**同步数字系列SDH** (Synchronous Digital Hierarchy)
- 一般可认为 SDH 与 SONET 是同义词
- SDH 的基本速率为 155.52 Mb/s，称为**第 1 级同步传递模块** (Synchronous Transfer Module)，即 **STM-1**，相当于 SONET 体系中的 **OC-3** 速率



数字传输系统

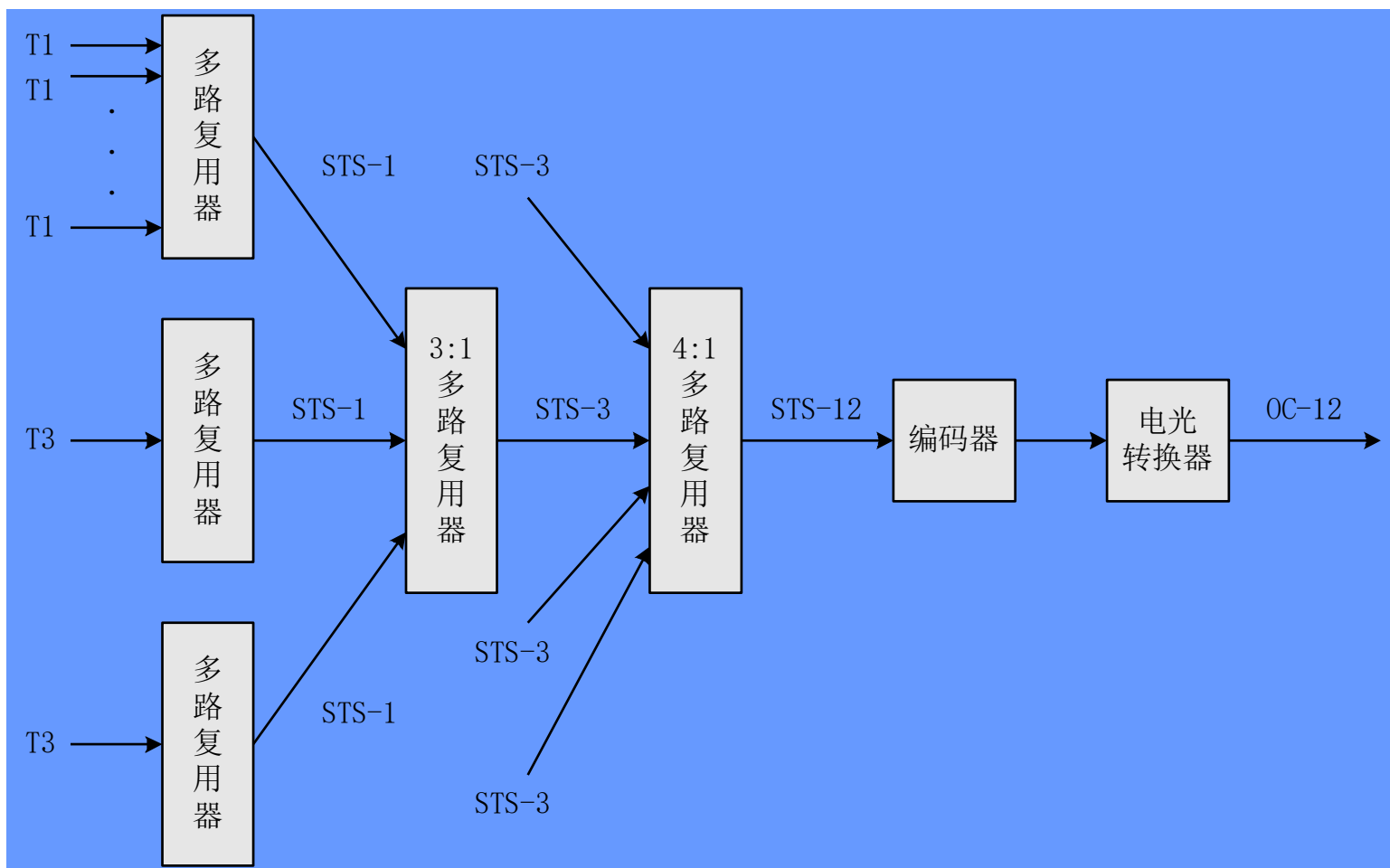
SONET 的 OC 级/STS 级与 SDH 的 STM 级的对应关系

线路速率 (Mb/s)	SONET 符号	ITU-T 符号	表示线路速率 的常用近似值
51.840	OC-1/STS-1	—	
155.520	OC-3/STS-3	STM-1	155 Mb/s
466.560	OC-9/STS-9	STM-3	
622.080	OC-12/STS-12	STM-4	622 Mb/s
933.120	OC-18/STS-18	STM-6	
1244.160	OC-24/STS-24	STM-8	
2488.320	OC-48/STS-48	STM-16	2.5 Gb/s
4976.640	OC-96/STS-96	STM-32	
9953.280	OC-192/STS-192	STM-64	10 Gb/s
39813.120	OC-768/STS-768	STM-256	40 Gb/s



数字传输系统

SDH的复用结构

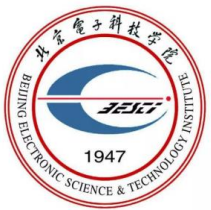




数字传输系统

练习

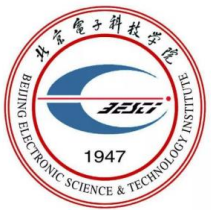
- PCM的应用场景为
 - A. 将计算机输出的数字信息在电话交换网络上传输
 - B. 将电话语音信息在计算机网络上传输



数字传输系统

练习

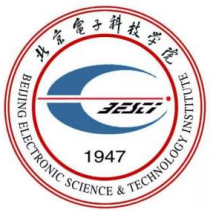
- 基于PCM技术，通过信道复用技术实现以下哪些数字传输标准
 - A. 24路PCM
 - B. 28路PCM
 - C. 30路PCM
 - D. 32路PCM



数字传输系统

练习

- E1标准基于PCM (64Kb/s) 采用什么复用技术实现
 - A. 频分复用
 - B. 时分复用
 - C. 波分复用
 - D. 码分复用



数字传输系统

练习

- E1系统是采用32路PCM进行时分复用的结果，请推导出E1的数据率为什么是2.048Mb/s?
 - 答： $64\text{Kb/s} \times 32 = 2.048\text{Mb/s}$



数字传输系统

练习

- PCM(64Kb/s)可以通过时分复用技术复用为E1 (2.048Mb/s) 和T1 (1.544Mb/s) ,
目前的数字传输系统采用什么标准? 该标准与PCM、E1、T1的关系是什么
 - 答: 目前广泛采用的是SDH标准
SDH统一了E1和T1基础上的多路复用



数字传输系统

练习

● ITU标准OC-12的传输速率为?

- A. 51.84Mbps
- B. 155.52Mbps
- C. 622.08Mbps
- D. 9.95328Gbps



数字传输系统

练习

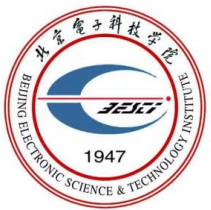
● ITU标准STM-256的传输速率为？

A. 51.84Mbps

B. 155.52Mbps

C. 622.08Mbps

D. 39.81312Gbps

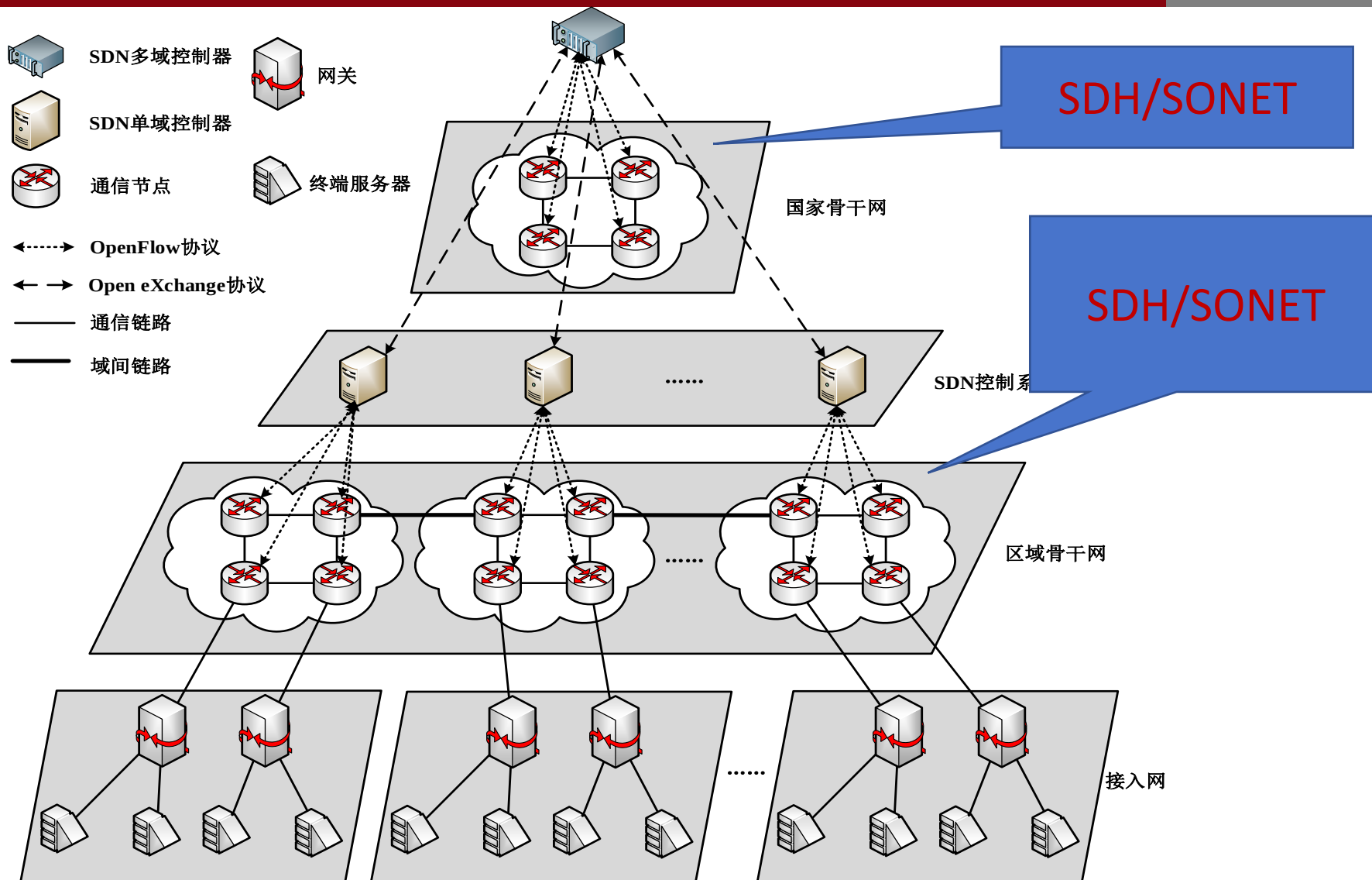


数字传输系统

练习

- SDH数字传输标准，用于以下哪种应用场景？
 - A. 连接终端用户接入LAN
 - B. 连接终端用户接入WAN
 - C. 连接广域网骨干线路
 - D. 连接局域网骨干线路

数字传输系统





数字传输系统

练习

- SDH用于高速率传输时，通常采用以下哪种传输介质？
 - A. 双绞线
 - B. 同轴电缆
 - C. 光纤
 - D. 无线卫星通信



数字传输系统

练习

- SDH采用什么复用技术实现?
 - A. 频分复用
 - B. 时分复用
 - C. 波分复用
 - D. 码分复用



数字传输系统

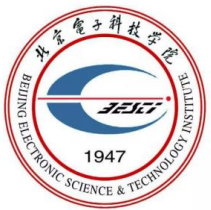
课外拓展

- 对比分析SDH和OTN技术异同，查找应用于数字传输系统技术的组网案例，并进行案例分析



章节大纲

1	物理层的基本概念
2	数据通信的基础知识
3	物理层下面的传输媒体
4	信道复用技术
5	数字传输系统
6	宽带接入技术



宽带接入技术

宽带

- **宽带**标准在不断提高
- 美国联邦通信委员会 FCC 定义 (2024-12)

宽带下行速率达 100 Mbit/s, 宽带上行速率达 20 Mbit/s。

- 从宽带接入的媒体来看, 划分为 2 大类
 - **有线宽带接入**
 - **无线宽带接入**



宽带接入技术

ADSL技术

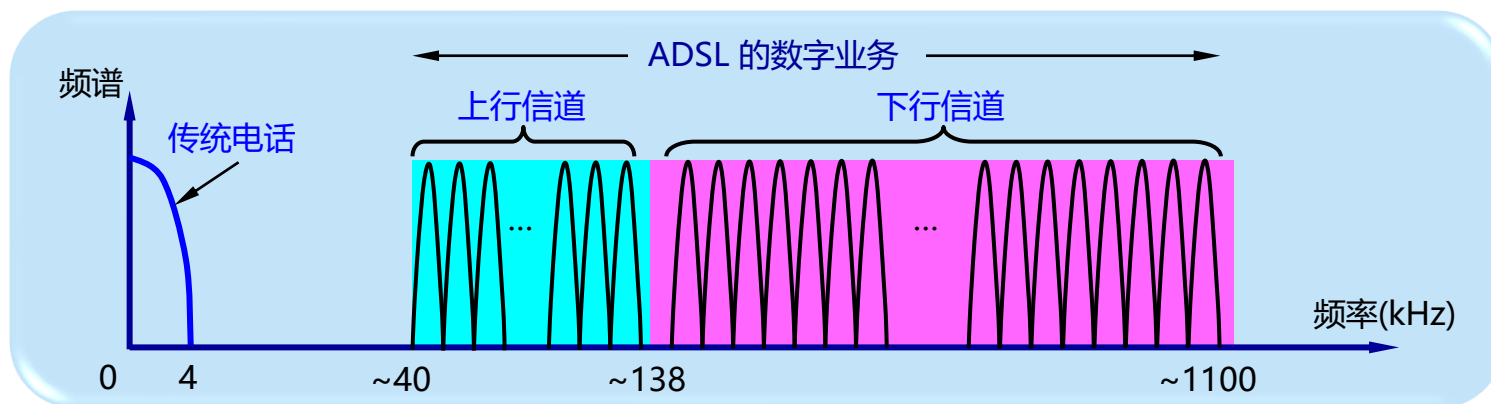
- **非对称数字用户线 ADSL** (Asymmetric Digital Subscriber Line) 技术是指用数字技术对现有的模拟电话用户线进行改造, 使它能够承载宽带业务
- ADSL 技术把 **0~4 kHz 低端频谱**留给**传统电话**使用, 而把原来没有被利用的**高端频谱**留给用户**上网使用**
- **ADSL 的 ITU 的标准:** G.992.1 (或称 G.dmt)
- **非对称:** 下行 (从 ISP 到用户) 带宽**远大于**上行 (从用户到 ISP) 带宽



宽带接入技术

ADSL解调器

- 采用**离散多音调 DMT** (Discrete Multi-Tone) 调制技术
- DMT 调制技术采用**频分复用 FDM** 方法
- 相当于在一对用户线上使用许多小的调制解调器**并行地**传送数据
- 根据用户线不同, ADSL需要进行检测干扰和自适应调整, 因此ADSL **不能**保证固定的数据率



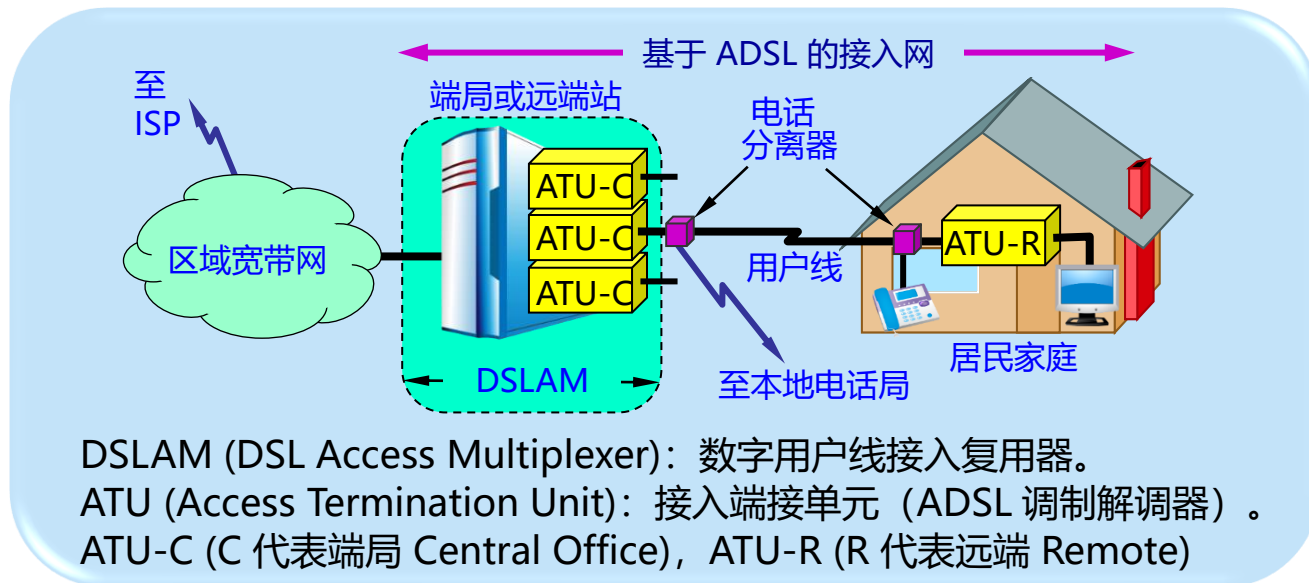
DMT 技术的频谱分布

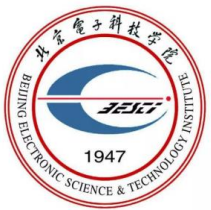
宽带接入技术

ADSL组成

- ADSL分为三大组成部分：
 - 数字用户线接入复用器 DSLAM (DSL Access Multiplexer)
 - 用户线
 - 用户家中的一些设施

ADSL 最大好处：可以利用现有电话网中的用户线（铜线），而不需要重新布线。





宽带接入技术

第二代ADSL

- 包括 ADSL2 (G.992.3 和 G.992.4) 和 ADSL2+ (G.992.5)
- 主要改进以下方面:
 - 通过提高调制效率得到了更高的数据率
 - 采用了无缝速率自适应技术 SRA (Seamless Rate Adaptation), 无误码下调整数据率
 - 改善了线路质量评测和故障定位功能

ADSL 并不适合于企业, 因为企业往往需要使用上行信道发送大量数据给许多用户。

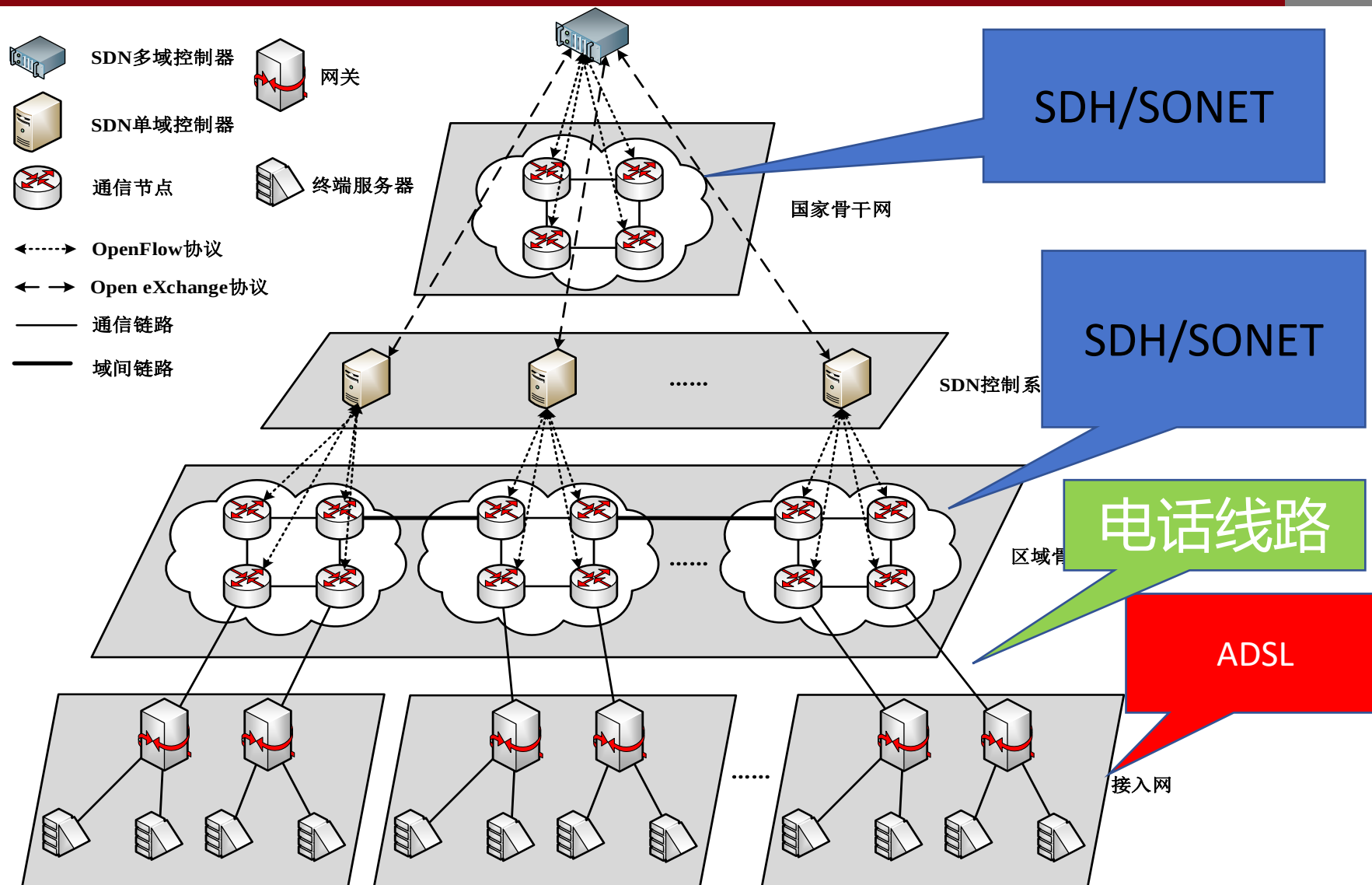


宽带接入技术

xDSL

- SDSL (Symmetric DSL): 对称数字用户线, 适合企业
- HDSL (High speed DSL): 高速数字用户线
- VDSL (Very high speed DSL): 甚高速数字用户线
- Giga DSL: 超高速数字用户线
 - 华为公司于 2012 年首先研制成功样机
 - 使用时分双工 TDD (Time Division Duplex)和 OFDM 技术 (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)

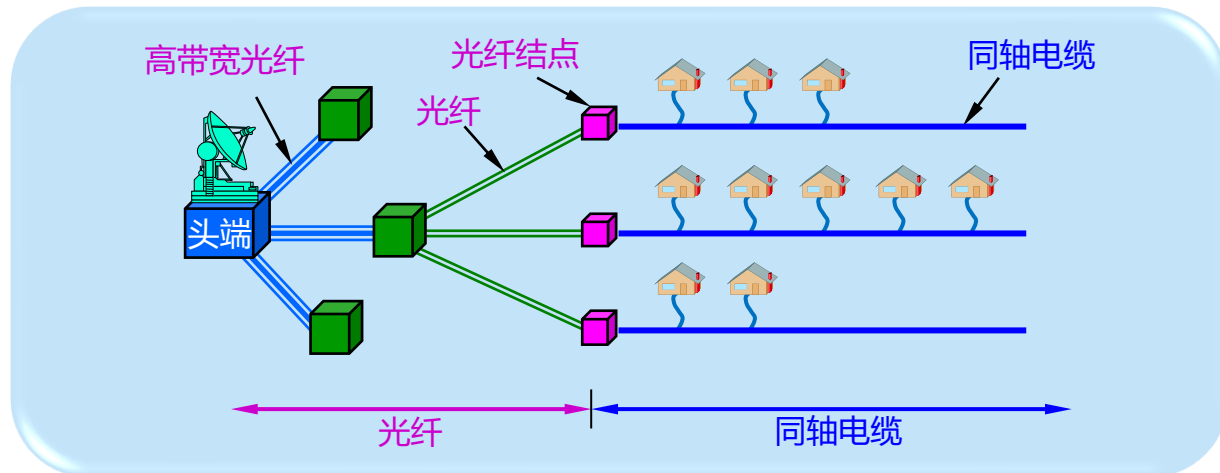
宽带接入技术



宽带接入技术

光纤同轴混合网HFC

- HFC (Hybrid Fiber Coax) 网基于有线电视网 CATV (cable television) 网
- **改造：**把原有线电视网中的同轴电缆**主干部分**改换为光纤



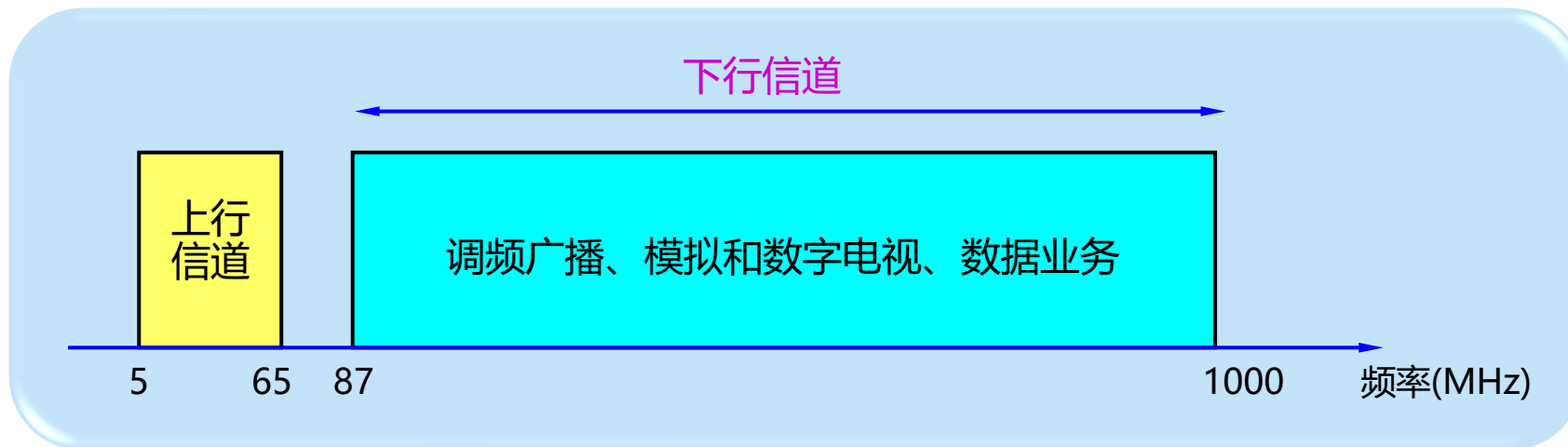
HFC 网的结构



宽带接入技术

光纤同轴混合网HFC(Hybrid Fiber Coax)

- HFC 网具有**双向传输**功能, 扩展了传输频带
- 上行速率一般为0.2 ~2 Mbit/s, 最高可达 10 Mbit/s
- 下行速率一般在3 ~10 Mbit/s, 最高可达30 Mbit/s



我国的 HFC 网的频带划分



宽带接入技术

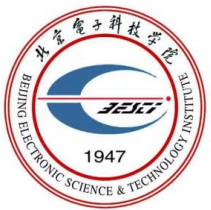
机顶盒与电缆调制解调器

- **机顶盒 (set-top box)**

- 连接在同轴电缆和用户的电视机之间
- 使现有的模拟电视机能够接收数字电视信号

- **电缆调制解调器 (cable modem)**

- 将用户计算机接入互联网
- 在上行信道中传送交互数字电视所需的一些信息
- 不需要成对使用，而只需安装在用户端
- 复杂，必须解决共享信道中可能出现的冲突问题



宽带接入技术

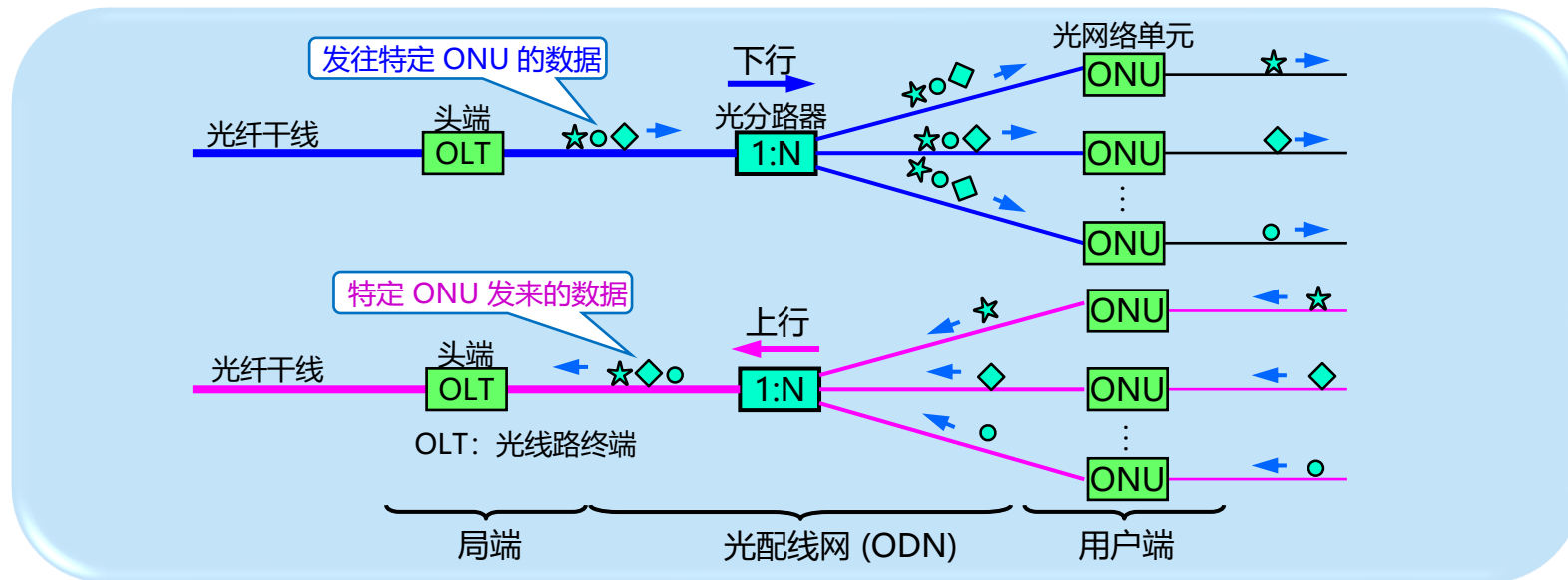
FTTx技术

- 代表多种宽带光纤接入方式
- **FTTx** 表示 Fiber To The... (光纤到...)
 - 光纤到户 FTTH (Fiber To The Home): 在光纤进入用户的家门后, 才把光信号转换为电信号
 - 光纤到大楼 FTTB (Fiber To The Building)
 - 光纤到路边 FTTC (Fiber To The Curb)
 - 光纤到小区 FTTZ (Fiber To The Zone)
 - 光纤到办公室 FTTO (Fiber To The Office)
 - 光纤到桌面 FTTD (Fiber To The Desk)

宽带接入技术

光配线网ODN (Optical Distribution Network)

- **光配线网 ODN** (Optical Distribution Network): 位于光纤干线和广大用户之间
- 无源的光配线网常称为**无源光网络 PON** (Passive Optical Network)
 - 不含有任何电子器件及电子电源, ODN全部由光分路器 (Splitter) 等无源器件组成, 不需要贵重的有源电子设备

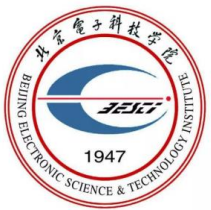


ONU(optical network unit):

光网络单元是光纤接入的终端设备

OLT(Optical Line Terminal):

光线路终端实现对用户端设备ONU的控制、管理、测距



宽带接入技术

光配线网ODN (Optical Distribution Network)

- 采用波分复用 WDM, 上行和下行分别使用不同的波长
- 两种最流行的无源光网络 PON (Passive Optical Network)
 - 以太网无源光网络 EPON (Ethernet PON)
 - 在链路层使用以太网协议, 利用 PON 的拓扑结构实现以太网的接入
 - 与现有以太网的兼容性好, 并且成本低, 扩展性强, 管理方便
 - 吉比特无源光网络 GPON (Gigabit PON)
 - 采用通用封装方法 GEM (Generic Encapsulation Method), 对数据高效封装, 可承载多业务, 且对各种业务类型都能够提供服务质量保证, 总体性能比EPON好
 - 成本稍高

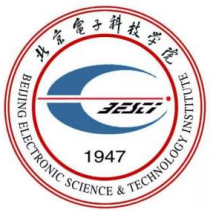
宽带接入技术

FTTH例子(北京联通宽带入户)



FTTH终端

EPON以太网无源光纤接入用户设备



宽带接入技术

练习

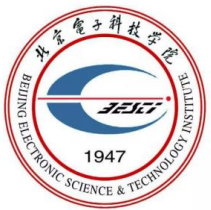
- ADSL 采用什么复用技术实现
 - A. 频分复用
 - B. 时分复用
 - C. 波分复用
 - D. 码分复用



宽带接入技术

练习

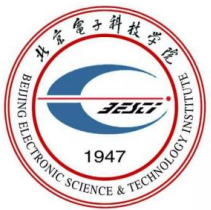
- HFC 采用什么复用技术实现
 - A. 频分复用
 - B. 时分复用
 - C. 波分复用
 - D. 码分复用



宽带接入技术

练习

- HFC 技术的应用场景
 - A. 连接终端用户接入LAN
 - B. 连接终端用户接入WAN
 - C. 连接广域网骨干线路
 - D. 连接局域网骨干线路



宽带接入技术

练习

- HFC 接入技术特点
 - A. 借用原有电视信号系统未用的频带传输数字信号
 - B. 上行最高带宽5M
 - C. 下行最高带宽20M
 - D. 需要增加Cable Modem进行信号调制



宽带接入技术

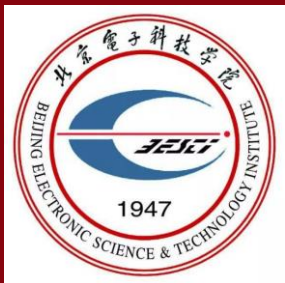
第二章教材作业

- 思考题

- 2-01、2-02、2-03、2-05、2-06、2-10、2-13、2-14、2-17

- 计算题

- 2-09、2-16



**谢谢同学们的参与
让我们一起享受计网的饕餮盛宴**